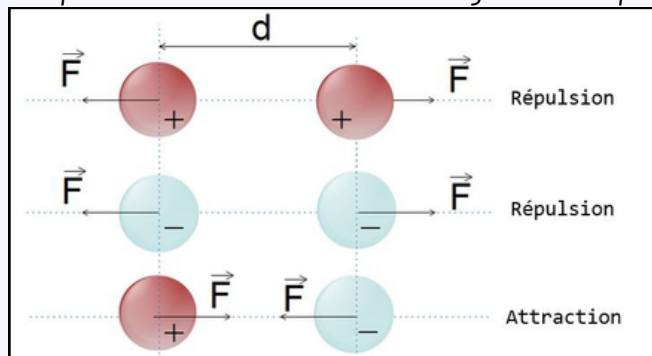


FICHE TECHNIQUE (POUR LES EXPERTS / ENSEIGNANTS) – ATELIER 4 : ÉLECTROSTATIQUE & EFFET TRIBOÉLECTRIQUE

La répulsion et l'attraction des charges électriques



L'électricité statique avec un ballon



Contexte : cet atelier pédagogique permet de voir l'accumulation de charges électriques au repos à la surface de matériaux isolants et l'interaction à distance via un champ électrique.

Objectifs de l'expérience : mettre en évidence l'arrachement d'électrons par frottement mécanique et utiliser la force coulombienne pour contrer la gravité en faisant s'envoler des morceaux de papier de soie.

I. Phénomènes physiques mis à l'honneur

- Électrisation par friction (effet triboélectrique) : le frottement mécanique entre le bandeau de laine et le tube de PVC transfère de l'énergie thermique aux électrons périphériques. Selon l'échelle triboélectrique, la laine cède ses électrons (charge globale positive +), tandis que le PVC, hautement électronégatif, capture ces charges (charge globale négative -).
- Loi de Coulomb et champ électrostatique : le tube en PVC chargé accumule une charge de surface nette $-Q$. Il génère dans l'espace environnant un champ électrique E . La force électrostatique subie par un corps de charge q placé dans ce champ s'exprime par : $F = q \cdot E$
- Polarisation par influence (diélectriques) : lorsque le tube s'approche du papier de soie (matériau isolant/neutre), le champ E induit un déplacement microscopique des charges au sein des atomes du papier (polarisation). Les charges positives du papier sont attirées vers le PVC négatif. Si la force coulombienne attractive est supérieure au poids de la feuille ($F > m \cdot g$), le papier s'envole.

II. Protocole expérimental et alignement technique

1. Contrôle de l'hygrométrie ambiante : l'eau présente dans l'air rend la surface des matériaux conductrice, dissipant instantanément les charges accumulées vers la terre. Le tube PVC de 20 cm doit être parfaitement sec.
2. Friction directionnelle : frotter de manière unidirectionnelle et dynamique avec le tissu en laine pour maximiser la densité surfacique de charge (σ).

LE SAIS-TU ?

Le sais-tu ? Dompter la force invisible des éclairs ! En frottant notre tube en PVC avec de la laine, tu viens d'arracher des milliards de petites particules électriques invisibles : les électrons. Le tube se transforme alors en un véritable aimant à électricité (charge négative). Quand tu l'approches du papier de soie, il crée une force invisible capable de vaincre la gravité de la Terre et de faire s'envoler le papier ! C'est ce qu'on appelle l'**électrostatique**. C'est ce même phénomène physique qui te fait dresser les cheveux sur la tête en enlevant un pull en hiver, ou qui accumule une énergie gigantesque dans les nuages juste avant qu'un éclair ne frappe le sol ! (Source académique : IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation).